CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Midterm 471 الحل

20 درجة

محارب

01 Q1: MCQ حل

#	الجواب	من وين
1	**Security/trust vulnerabilities and internet dependence**	سلايد SaaS، عمود Drawbacks. Lecture 2.
2	**Application type, customer requirements, team background, and tools**	سلايد Application types. Lecture 1.
3	**Inflexible to changing requirements and late problem discovery**	سلايد، The waterfall model Weaknesses. Lecture 3.
4	**Prototyping & incremental delivery**	سلايد Coping with change. Lecture 3.

02 حل Q2: User / System و FR / NFR

FR vs. NFR	User vs. System	Requirement
NFR	**User**	"The system should be easy to use for first-year students."
FR	**System**	"The application shall allow password reset using a verified email."
NFR	* **User**	"The report generation shall be fast."
FR	**System**	"The interface will display student GPA to two decimal places."

- **User** = جملة عامة بلغة عادية. **System** = جملة محددة ومفصلة تصلح للمطورين.
- **FR** = خدمة يقدمها النظام (allow, display). **NFR** = صفة جودة (easy to use, fast).
- كلمة shall ما تخلي الجملة «shall be fast .Functional» صفة جودة، فهي NFR.

* الجملة عامة وما فيها رقم ينقاس، فهي User.

03 حل Q3: حسابات الـ Sprint

1) $\text{Sprint Velocity} = \frac{22 + 28 + 26 + 24}{4} = \frac{100}{4} = 25$

2) $\text{Focus Factor} = \frac{25}{6 \times 8} = \frac{25}{48} = 0.52$

3) $\text{Working days} = 3 \text{ weeks} \times 5 \text{ days} = 15 \text{ days}$

$$\text{Capacity} = 0.52 \times (6 \times 8 \times 15) = 0.52 \times 720 \approx 375 \text{ hours}$$

4) $30 > 25 \quad \rightarrow \quad \text{Prudent}$

- الـ Focus Factor هنا `0.52`، وهذا تحت المدى المثالي (من 0.6 إلى 0.8).
- في الجزء 3 نحذف يومين من كل أسبوع (الويكند)، فالأسبوع 5 أيام عمل.
- في الجزء 4: الـ backlog (30) أكبر شوي من الـ velocity (25)، فالخطة Prudent: ممكنة بحذر، والأفضل تقليل الـ backlog.

الحالة	الحكم
Backlog ≈ Velocity	**Feasible**
Backlog > Velocity (بفرق بسيط)	**Prudent**
Backlog >> Velocity	**Not feasible**

04 حل Q4: Process model

Project	الجواب	الدليل من النص
1 · Smart-City Sensor Hub	**Component-Based**	«Must integrate COTS gateways and vendor SDKs»: النظام ينبني من مكونات جاهزة.
2 · Banking Regulatory Reporting	**Plan-Driven**	Stakeholders محدودين، volatility منخفضة، 30 شخص، توثيق و sign-offs.
3 · Campus Social-Learning MVP	**Agile**	Feedback يومي، volatility عالية، 6 مطورين co-located، beta خلال 4 إلى 6 أسابيع.
4 · Medical Device Companion App	**Plan-Driven**	Compliance مع IEC 62304 و ISO 14971 يحتاج توثيق life-cycle كامل.

طريقة الحل

دوّر على ثلاث كلمات: COTS أو SDK جاهز كقيد أساسي ← Component-Based. Feedback يومي وتغيير كثير وفريق صغير ← Agile. Regulation وتوثيق و sign-offs وفريق كبير ← Plan-Driven. في Project 4 فيه SDK، لكن الـ compliance أقوى، فالجواب Plan-Driven.

05 حل Q5: Product / Organization / External

#	الجواب	السبب
1	**Product**	أداء المنتج نفسه (response time).
2	**Organization**	قيد من الشركة: لغة ومنصة محددة.
3	**External**	قانون من جهة خارجية (HIPAA).
4	**Product**	سلوك المنتج وقت التشغيل.
5	**Product**	شي يخص المنتج نفسه، ما فرضته الشركة ولا جهة خارجية.
6	**External**	معيار خارجي (ISO/IEC) للتوافق مع أنظمة ثانية.

القاعدة: **Product** = صفة في المنتج نفسه. **Organization** = سياسة أو إجراء من شركة العميل أو المطوّر. **External** = قانون أو معيار أو جهة من برا.